(3) $H_{n+1}-2xH_n+2nH_{n-1}=0$;

(4) $H_n''-2xH_n'+2nH_n=0$.

25–26 秋数学分析 AI (H) 期末 (杜恺)

一、填空（20 分）

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^5}\displaystyle\int_0^x(e^{t^2}-1-t^2)\,dt=$ _____。
2. 已知 $1=xy+e^{x+y}$，则 y 在 $x=0$ 的 Taylor 展开式为 $y=$ _____ $+o(x^2)$。
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\Big(-\frac{1}{3}\Big)^n=$ _____。
4. 四舍五入保留三位小数，求 $\sqrt{3.9}\approx$ _____。

二、判断（20 分）

1. 若连续函数导数恒不为 0，则其严格单调。
2. 若一列可导函数一致收敛于 f，则 f 可导。
3. 若函数 Riemann 可积，则其必存在原函数。
4. 若 $\displaystyle\int_1^{+\infty}f(x)\,dx$ 存在且有限，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}xf(x)=0$。
5. 若 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}a_n$ 存在且有限，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}na_n=0$。

三、解答（60 分）

1. 计算 $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln x}{1-x^2}\,dx$。(10 分)
2. $\Big(1+\dfrac{1}{x}\Big)^{x+a}>e$ 对一切 $x\in\mathbb{R}^+$ 成立，求 a 的范围。(10 分)
3. 对一切 $c>0$，$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,dx$ 都存在且有限，$f(0+)$ 亦存在且有限，求证 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx$ 存在，且为 $f(0+)\ln\dfrac{b}{a}$。(10 分)
4. 二选一（做一个即可，分数为 $\min\{15,$ 两题总和$\}$）

   (a) 设数列 $\{x_n\}$ 的首项 $x_1=1$，递推关系为 $x_{n+1}=x_n+\dfrac{1}{x_n}$，求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n^2-2n}{\ln n}$。(15 分)

   (b) [回忆缺失]
5. 按以下脉络证明 π 为无理数。令 (15 分)

$$F_n(x)=\frac{x^n(\pi-x)^n}{n!},\qquad I_n=\int_0^\pi F_n(x)\sin x\,dx.$$

   (1) 证明，对任意 $n>0$，$I_n>0$，且存在不依赖于 n 的常数 c，使得 $I_n\leqslant\dfrac{c}{n!}\Big(\dfrac{\pi^2}{4}\Big)^n$。

   (2) 记 $G_n(x)=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^kF_n^{(2k)}(x)$，证明 $G_n''(x)+G_n(x)=F_n(x)$，并由此推出 $I_n=G_n(0)+G_n(\pi)$。

   (3) 假设 π 能写成既约分数 $\dfrac{p}{q}$ $(p,q\in\mathbb{Z})$，证明 $q^{2n}I_n\in\mathbb{Z}$。

   (4) 证明 π 为无理数。

25–26 秋数学分析 AIII 期末（肖体俊）

注：本卷为回忆版，题目中可能遗漏一些条件（如可微、可导和连续等）

1. 判断题
   (1) 函数在某点可偏导，则它在这点连续.
   (2) 二元函数在一点处可微，则它在各方向的方向导数都存在.
   (3) L 是一条不经过原点的闭合曲线，若 $\int_L \frac{y\mathrm{d}y+x\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=2\pi$, 则 L 包含原点.
   (4) $f(x,y)$ 在 $\Omega=[a,b]\times[c,d]$ 上可积，则 $\iint_\Omega f(x,y)dxdy=\int_a^b\int_c^d f(x,y)dxdy$。
   (5)
2. (1) 求 $x^2+y^2+z^2=6$ 和 $x+y+z=0$ 的交线在点 $(1,-2,1)$ 的切向量和法平面.
   (2) 有关于隐函数求偏导的计算题.
3. 求 $f(x)=|x|$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 级数，并求和函数，以此求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$.
4. 区域 $D=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|x+y-z,x-y+z,y+z-x\in[0,1]\}$，证明：
$$\iiint_D(x+y-z)(y+z-x)H(x-y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{16}\int_0^1 H(u)\mathrm{d}u.$$
5. 计算 $f(x,y,z)=xy^2z^3\,(x,y,z>0)$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 下的最大值.
6. 计算 $\iint_D x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，区域 D 为 $x^2+y^2+z^2=r^2\,(r>0)$ 的上半曲面，方向取上侧.
7. $\alpha>2, D=\{(x,y)|x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，证明 $\iint_D(1+x^\alpha+y^2)^{-1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha}\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\alpha}\right)$.
8. $H(a)=\int_0^\infty\frac{\cos 2x}{x^a}\mathrm{d}x$ 的连续区间是什么，还有一个关于一致收敛的问题.
9. 区域 $D=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2=b^2,b>0\}$，求 $\iint_D(2x+y+\sqrt{2}z)^6\mathrm{d}S$.
10. $f(x,y)$ 可积，$B_r(x,y)$ 代表以 (x,y) 为圆心，r 为半径的小邻域，且
$$f(x,y)=\frac{1}{\pi r^2}\iint_{B_r(x,y)}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$
求证 $f(x,y)$ 有连续偏导数.

25–26 秋数学分析 AI (H) 期中 (杜恺)

一、填空题 (5'×8=40')

1. 计算下列数列或函数极限（无需展示计算过程）：
   (1) $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^{-1}-(n+1)^{-1}}{n^{-2}}=$ _____.
   (2) $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e}{\frac{1}{n}}=$ _____.
   (3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x+1}\cdot\frac{\ln(e^x+x)}{x}\right]=$ _____.
   (4) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\cos x+3(\sqrt[3]{2-\cos x}-1)}{1-x^2-e^{-x^2}}=$ _____.
2. 设 $f(x)=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$, 则 $f'(x)=$ _____.
3. 设 $\arctan\frac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$, 则 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=$ _____(用 x,y 表示).
4. 已知 $\begin{cases}x=t^2-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ 计算 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____(用 t 表示).